UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 11: Inducción Electromagnética

Problemas 1, 2, 5, 7 y 8

Problema 1: Flujo y fem en un lazo cercano a un alambre

Un lazo rectangular de lados $L = 1$ [m] (paralelo al alambre) y $w = 10$ [cm] está a una distancia $h = 1$ [cm] de un alambre recto muy largo que conduce una corriente $I(t) = 3 + 10t$ [A]. Determine el flujo magnético a través del lazo, la fem inducida y la dirección de la corriente inducida.

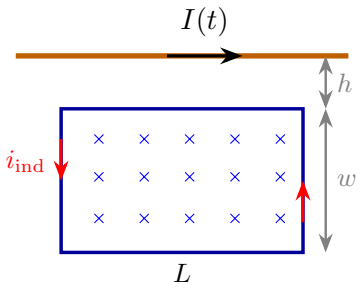


Figura 1

El campo del alambre a distancia r es $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (entra a la página dentro del lazo). Como B varía con r, se integra sobre franjas de ancho dr y área $L\,dr$:

$$\Phi = \int_h^{h+w} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\, L\, dr = \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln\frac{h+w}{h}$$

Con $\dfrac{\mu_0 L}{2\pi} \ln\dfrac{h+w}{h} = (2\times 10^{-7}) \ln\dfrac{0{,}11}{0{,}01} = (2\times 10^{-7}) \ln 11 = 4{,}80\times 10^{-7}$:

$$\Phi(t) = 4{,}80\times 10^{-7}\,(3+10t) \;\Rightarrow\; \boxed{\Phi(t) = 1{,}439\times 10^{-6} + 4{,}80\times 10^{-6}\,t \text{ [Wb]}}$$

Fem inducida (ley de Faraday):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -4{,}80\times 10^{-6} \;\Rightarrow\; \boxed{\varepsilon = -4{,}80\ [\mu\text{V}]}$$

Dirección: la corriente del alambre crece, así que el flujo entrante aumenta. Por la ley de Lenz, la corriente inducida se opone creando flujo *saliente* dentro del lazo, es decir circula en **sentido antihorario**.

Problema 2: Fem inducida en una bobina sobre un solenoide

Una bobina de $N = 15$ vueltas y radio $R = 10$ [cm] rodea un solenoide muy extenso de radio $r = 2$ [cm] y $n = 1000$ [vueltas/m]. Por el solenoide circula $I(t) = 5\sin(120t)$ [A]. Determine la fem inducida en la bobina.

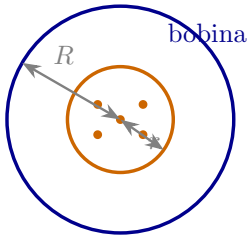


Figura 2 (corte)

Campo del solenoide (uniforme dentro, nulo fuera):

$$B = \mu_0\, n\, I(t)$$

Flujo a través de la bobina: el campo sólo existe en el área del *solenoide* ($A = \pi r^2$), no en toda la bobina:

$$\Phi = B\,\pi r^2 = \mu_0\, n\, I(t)\,\pi r^2$$

Fem inducida (N vueltas):

$$\begin{aligned}\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt} &= -N\,\mu_0\, n\,\pi r^2\,\frac{dI}{dt} \\ &= -15\,(4\pi\times 10^{-7})(1000)\,\pi(0{,}02)^2\,(5)(120)\cos(120t)\end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon = -14\cos(120t)\ [\text{mV}]}$$

Problema 5: Fem máxima en un lazo que rota

El lazo de corriente de la Fig. 5 (área $A = 600$ [cm^2] $= 0{,}06$ [m^2]) rota con rapidez angular $\omega = 35$ [rad/s] en un campo $B = 0{,}45$ [T] dirigido a lo largo del eje x. Determine la fem inducida máxima si el lazo gira alrededor de: el eje y, el eje x y el eje z.

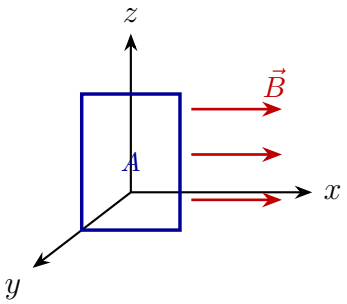


Figura 5

Para un lazo que gira con su eje **perpendicular** a $\vec{B}$, el flujo es $\Phi = BA\cos(\omega t)$ y la fem

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = BA\,\omega\sin(\omega t), \qquad \varepsilon_{\text{máx}} = BA\,\omega$$

Si el eje de rotación es **paralelo** a $\vec{B}$, el flujo no cambia y $\varepsilon = 0$.

Como $\vec{B}$ apunta según x:
Eje y y eje z (perpendiculares a $\vec{B}$):

$$\varepsilon_{\text{máx}} = BA\,\omega = (0{,}45)(0{,}06)(35) \;\Rightarrow\; \boxed{\varepsilon_{\text{máx}} = 0{,}945 \text{ [V]}}$$

Eje x (paralelo a $\vec{B}$): el flujo permanece constante,

$$\boxed{\varepsilon_{\text{máx}} = 0 \text{ [V]}}$$

Problema 7: Corriente inducida en un disco sobre un solenoide

Un disco (anillo) de aluminio de radio $r_1 = 5$ [cm] y resistencia $R = 0{,}0003$ [Ω] se ubica sobre un solenoide de $n = 1000$ [vueltas/m] y radio $r_2 = 3$ [cm]. En el extremo superior del solenoide el campo es la *mitad* que en su centro. Si la corriente del solenoide aumenta a $\dfrac{dI}{dt} = 25$ [A/s], determine la corriente inducida en el anillo y el campo magnético que ella produce en el centro del anillo.

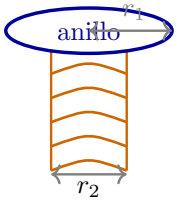


Figura 7

Campo en el extremo superior (donde está el anillo): la mitad del central,

$$B_{\text{sup}} = \tfrac{1}{2}\,\mu_0 nI$$

Flujo a través del anillo: el campo sólo ocupa el área del *solenoide* (πr_2^2):

$$\Phi = B_{\text{sup}}\,\pi r_2^2 = \tfrac{1}{2}\,\mu_0 nI\,\pi r_2^2$$

Fem inducida:

$$|\varepsilon| = \frac{d\Phi}{dt} = \tfrac{1}{2}\,\mu_0 n\,\pi r_2^2\,\frac{dI}{dt} = \tfrac{1}{2}(4\pi \times 10^{-7})(1000)\,\pi(0{,}03)^2(25) = 4{,}44 \times 10^{-5}\ [\mathrm{V}]$$

Corriente inducida (ley de Ohm en el anillo):

$$I_{\mathrm{ind}} = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{4{,}44 \times 10^{-5}}{0{,}0003} \ \Rightarrow\ \boxed{I_{\mathrm{ind}} = 0{,}148\ [\mathrm{A}]}$$

Campo en el centro del anillo (espira de radio r_1, $B = \mu_0 I/2r_1$):

$$B = \frac{\mu_0 I_{\mathrm{ind}}}{2r_1} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(0{,}148)}{2(0{,}05)} \ \Rightarrow\ \boxed{B = 1{,}86 \times 10^{-6}\ [\mathrm{T}]}$$

Problema 8: Signo de $V_a - V_b$ (imán que se acerca)

En la Fig. 8 un imán se dirige hacia un lazo de corriente. Determine si la diferencia de potencial $V_a - V_b$ es positiva, negativa o cero.

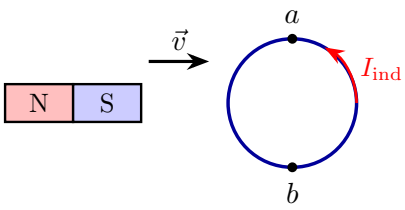


Figura 8

Análisis (ley de Lenz):

- Al acercarse el imán, el flujo magnético a través del lazo **aumenta**.
- La corriente inducida se *opone* a ese aumento (Lenz), generando un campo que repele al imán.
- La regla de la mano derecha fija el sentido de I_{ind}: circula de modo que, por la rama del lazo, va **desde** b **hacia** a.

El lazo actúa como fuente: la corriente sale por el terminal de mayor potencial. Como I_{ind} circula de b hacia a, el punto b queda a mayor potencial que a, por lo tanto:

$$\boxed{V_a - V_b < 0 \quad \text{(negativa)}}$$